

# title

**Lema 1 (Extensión unión).** *Sea  $\{A_i\}_{i \in I}$  un conjunto de L-estructuras dirigido respecto a la relación de subestructura. Entonces, existe una única L-estructura  $A$  con universo  $\bigcup_{i \in I} A_i$  tal que  $A_i \leq A$  para cada  $i \in I$ .*

*Además, si  $B$  es una L-estructura tal que  $A_i \leq B$  para cada  $i \in I$ , entonces,  $A \leq B$ .*

**Demostración:** Definimos las interpretaciones en  $A$  de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} f^A(a_1, \dots, a_k) &= f^{A_i}(a_1, \dots, a_k) \quad \text{para } i \in I \text{ arbitrario con } a_1, \dots, a_k \in A_i \\ R^A(a_1, \dots, a_m) &\iff R^{A_i}(a_1, \dots, a_m) \quad \text{para } i \in I \text{ arbitrario con } a_1, \dots, a_m \in A_i. \end{aligned}$$

Veamos que la estructura en  $A$  está bien definida. En primer lugar, veamos que las interpretaciones están unívocamente definidas. Sean  $i, j \in I$  arbitrarios y sea  $k \in I$  tal que  $A_i \leq A_k$  y  $A_j \leq A_k$ . Entonces,

$$f^{A_i}(a_1, \dots, a_k) = f^{A_k}(a_1, \dots, a_k) = f^{A_j}(a_1, \dots, a_k)$$

para cualquier símbolo de función y cualesquiera  $a_1, \dots, a_k \in A_i \cap A_j$ . Igualmente,

$$R^{A_i}(a_1, \dots, a_m) \iff R^{A_k}(a_1, \dots, a_m) \iff R^{A_j}(a_1, \dots, a_m)$$

para cualquier símbolo de relación y cualesquiera  $a_1, \dots, a_m \in A_i \cap A_j$ . Por tanto, las interpretaciones en  $A$  están bien definidas.

En segundo lugar, veamos que  $f^A$  y  $R^A$  están definidas en todo  $A$ . Es decir, veamos que para cualesquiera  $a_1, \dots, a_n \in A$ , existe  $i \in I$  tal que  $a_1, \dots, a_n \in A_i$ . En efecto, para cualesquiera  $a_1, \dots, a_n \in A$ , existen  $i_1, \dots, i_n \in I$  tales que  $a_k \in A_{i_k}$  para cada  $k \leq n$ . Ahora, como el conjunto  $I$  es dirigido, existe  $i \in I$  tal que  $A_{i_k} \leq A_i$  para cada  $k \leq n$ , luego  $a_1, \dots, a_n \in A_i$ .

Finalmente, sea  $B$  es una L-estructura extensión de  $A_i$  para cada  $i \in I$ . En tal caso,  $A \subset B$ . Sean  $a_1, \dots, a_k \in A$  y  $f$  símbolo de función. Existe  $i \in I$  tal que  $a_1, \dots, a_k \in A_i$ . Por tanto,  $f^A(a_1, \dots, a_k) = f^{A_i}(a_1, \dots, a_k) = f^B(a_1, \dots, a_k)$ .

Sean  $a_1, \dots, a_m \in A$  y  $R$  símbolo de relación. Existe  $i \in I$  tal que  $a_1, \dots, a_m \in A_i$ . Por tanto,  $R^A(a_1, \dots, a_m) \iff R^{A_i}(a_1, \dots, a_m) \iff R^B(a_1, \dots, a_m)$ .

En conclusión,  $A \leq B$ . En particular, la estructura en  $A$  es única. ■

